DATA	21-10-2025
REFERÊNCIA	CSW-2025-DOC-04856
ESTADO	Aprovado
VERSÃO	01

Definição e Implementação de Testes de serviços 13 e 15 da plataforma de software espacial KARVEL[1]

1. SUMÁRIO

O Packet Utilization Standard (PUS), definido pela norma ECSS-E-ST-70-41C, é um dos principais standards adotados em sistemas espaciais e tem como objetivo normalizar a interface de nível de aplicação entre o segmento de solo e o segmento espacial (ou a bordo). Este Standard aborda a utilização de pacotes de telecomando e telemetria para fins de monitorização e controlo remoto de subsistemas e cargas úteis de naves espaciais. O PUS define um conjunto de Serviços Padrão (Service Types - ST) que satisfazem todos os requisitos operacionais fundamentais, mas é crucial notar que todos os serviços são opcionais e devem ser adaptados ("tailored") para as necessidades e requisitos específicos de cada missão.

Entre os serviços definidos, merecem destaque o Serviço 13 (*Large Packet Transfer*) e o Serviço 15 (*On-board Storage and Retrieval*):

- O Serviço 13 permite a troca eficiente de mensagens de grande dimensão entre o segmento espacial e o terrestre, encapsuladas em pacotes CCSDS. Para concretizar essa capacidade, o serviço recorre a mecanismos de fragmentação e remontagem (segmentation and reassembly), assegurando que mesmo dados extensos são transmitidos de forma segura e coerente. O serviço integra dois subserviços complementares: o subserviço de downlink, responsável pela transferência de pacotes grandes do espaço para o solo, e o subserviço de uplink, que garante a transferência na direção inversa. Um dos seus princípios fundamentais é a transparência operacional — as entidades que enviam ou recebem os pacotes não precisam ter conhecimento das restrições de comunicação envolvidas, uma vez que o serviço gere automaticamente todo o processo de transporte.
- O Serviço 15 disponibiliza mecanismos para armazenar dados de telemetria no sistema de voo e transferi-los posteriormente para o segmento de solo, segundo critérios definidos pela missão. Este serviço assegura que as informações recolhidas a bordo, mesmo quando a ligação de comunicação com o solo não está disponível, são devidamente preservadas e transmitidas assim que possível.

No domínio da engenharia de software espacial, a validação assume um papel crítico no ciclo de desenvolvimento, uma vez que qualquer anomalia funcional pode comprometer o sucesso de uma missão. A natureza crítica e inacessível dos sistemas embarcados exige que o comportamento do software de voo seja rigorosamente verificado antes do lançamento, garantindo conformidade com especificações e robustez perante condições operacionais complexas. Neste contexto, a validação das funcionalidades implementadas é essencial para assegurar que o código de voo atua em estrita conformidade com as

[1] Karvel: plataforma de software embebido para naves espaciais da Critical Software.

especificações funcionais do ECSS PUS-C, garantindo previsibilidade, segurança operacional e sincronização precisa entre os módulos de bordo e o segmento de controlo de missão.

2. OBJECTIVO DO PROJECTO DE ESTÁGIO

O objetivo deste projeto de estágio passa pela inclusão do estagiário na análise, definição e implementação de testes de validação para os serviços PUS 13 e 15 implementados na plataforma de software embebido para naves espaciais da Critical Software "Karvel".

O aluno deverá realizar as seguintes tarefas:

- Analisar a especificação dos serviços PUS 13 e 15.
- Analisar a plataforma de testes da Critical Software "Khronosim" onde os testes serão implementados.
- Especificar testes funcionais, implementá-los (em C++), executá-los e documentar resultados.
- Escrita de um documento técnico que descreva os serviços PUS 13 e 15 e de que forma foi feita a sua validação no "Karvel".

3. PLANO DE TRABALHOS:

As principais atividades a desenvolver no âmbito do projeto de dissertação são:

- T1: Análise dos serviços PUS 13 e 15;
- T2: Análise da plataforma de testes "Khronosim";
- T3: Especificar, implementar e executar testes funcionais e de performance para o serviço 13;
- T4: Especificar, implementar e executar testes funcionais e de performance para o serviço 15;
- T5: Escrita da dissertação sobre os temas acima abordados, assim como a preparação de duas apresentações anexas, uma para a avaliação académica e outra, mais técnica, para apresentação interna na Critical Software.

4. PERFIL DO ESTAGIÁRIO

A Critical Software procura um aluno que apresente conhecimentos base em sistemas operativos de tempo real (RTOS), linguagens de programação C e C++ bem como tecnologias como o UML. Este deve também ter o conhecimento dos processos de desenvolvimento de software em metodologias Agile e Waterfall. É considerado uma mais-valia se o candidato estiver familiarizado com uma, ou mais, das normas: ECSS e MISRA.

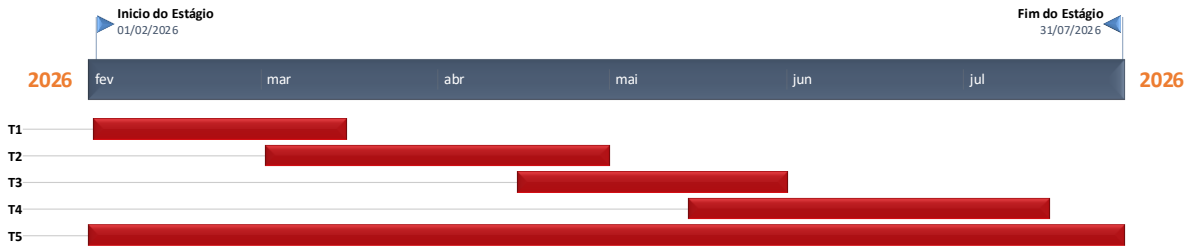
Na escolha do candidato, a Critical Software tem em conta, não só as suas competências técnicas como as competências comportamentais, sendo que as duas categorias de competências são avaliadas com uma importância semelhante. Espera-se igualmente que o candidato esteja motivado para integrar o programa formativo e de acompanhamento proposto pela Critical Software.

Note-se que é condição para a atribuição do projeto de dissertação a realização de uma entrevista com os candidatos interessados.

5. DURAÇÃO E CALENDÁRIO

O início, duração e fim de atividades são flexíveis de forma a adaptar-se às condições definidas pela instituição de ensino e serão acordados entre a Critical Software e a Instituição de Ensino, atendendo em primeiro lugar aos imperativos do calendário escolar.

Para efeitos de planeamento e escalonamento preliminar será assumida uma duração de 6 meses propondo o seguinte calendário:



6. LOCAL DE TRABALHO

A dissertação será executada nas instalações da empresa Critical Software em Coimbra, Lisboa, Porto ou Viseu. Poderá ser necessário ter capacidade de deslocação pontual entre sites da Critical Software em Portugal para algumas atividades.

7. ORIENTAÇÃO

O projeto de Dissertação será orientado por um engenheiro da Critical Software em complementaridade à orientação fornecida pela instituição de ensino.

O aluno integrará a equipa Critical Software tendo acesso a todo o programa formativo, de acompanhamento e de avaliação de desempenho inerente a este programa.

8. CONFIDENCIALIDADE

A informação transmitida pela Critical Software no âmbito do projeto de Dissertação, incluindo documentos técnicos ou de gestão, diagramas, código ou outra informação relevante deve ser tratada com a máxima confidencialidade. O candidato a quem for atribuído o projeto de Dissertação deve assinar um acordo de obrigação de confidencialidade (NDA, Non Disclosure Agreement).

9. CONTACTOS

Os interessados devem submeter o CV para csw-recruitment@criticalsoftware.com, podendo esclarecer qualquer dúvida que tenham através de [Gustavo Dinis] (gustavo.dinis@criticalsoftware.com).